

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA**

Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

**INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ALGORITMOS DE BÚSQUEDA LOCAL**

PRESENTA:

**LIZBETH HERNÁNDEZ GARCÍA
NÚMERO DE CONTROL: 23730230**

DOCENTE:

ING. CARLOS MANUEL NIETO VASQUEZ

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C.)

PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE 2026

PINOTEPA NACIONAL, OAX.

SEPTIEMBRE, 2026.

Introducción

Los algoritmos de búsqueda local representan una clase fundamental de métodos de optimización utilizados en la inteligencia artificial para hallar soluciones aproximadas a problemas complejos. A diferencia de los enfoques de búsqueda global que exploran de manera exhaustiva todo el espacio de soluciones, estos algoritmos operan con mayor eficiencia al centrarse en una exploración incremental. En lugar de mantener un registro completo de todos los caminos recorridos, el proceso consiste en moverse de un estado a otro buscando mejoras continuas en la solución actual hasta alcanzar un estado aceptable, lo cual resulta especialmente útil en espacios de búsqueda masivos como la planificación de rutas, la programación de tareas o la optimización de redes.

Algoritmos de Búsqueda Local

Los algoritmos de búsqueda local son una clase de algoritmos de optimización utilizados en inteligencia artificial para encontrar soluciones aproximadas a problemas complejos.

A diferencia de los algoritmos de búsqueda global, que exploran todo el espacio de búsqueda, los algoritmos de búsqueda local operan de manera más eficiente al centrarse en la exploración incremental del espacio de soluciones. En lugar de mantener un registro de todos los caminos recorridos, estos algoritmos se mueven de un estado a otro, buscando mejoras incrementales en la solución actual.

El objetivo es alcanzar un estado que represente una solución aceptable, aunque no necesariamente la óptima global. Este enfoque resulta especialmente útil en problemas donde el espacio de búsqueda es demasiado grande para ser explorado exhaustivamente, como en la planificación de rutas, la programación de tareas o la optimización de redes neuronales.

La principal característica de los algoritmos de búsqueda local es que, en cada paso, evalúan las soluciones vecinas a la actual y eligen la mejor para continuar la búsqueda. El algoritmo “asciende” en el espacio de búsqueda hasta encontrar un máximo local, un punto donde ninguna

de las soluciones vecinas es mejor. Este enfoque “greedy” puede ser rápido y eficiente, pero también tiene el riesgo de quedar atrapado en estos máximos locales, que no son la solución óptima global. Para superar este problema, se han desarrollado diversas variaciones y técnicas, como el temple simulado y los algoritmos genéticos, que permiten explorar el espacio de búsqueda de manera más amplia y evitar los máximos locales.

El diseño de un algoritmo de búsqueda local implica definir varios componentes clave. En primer lugar, se debe definir la representación del problema, es decir, cómo se codifican las posibles soluciones. Luego, se define la función objetivo, que evalúa la calidad de cada solución. También es necesario definir los operadores de movimiento, que permiten pasar de una solución a otra en el espacio de búsqueda. Finalmente, se establecen los criterios de parada, que determinan cuándo el algoritmo debe detenerse (por ejemplo, cuando se alcanza un número máximo de iteraciones o cuando se encuentra una solución suficientemente buena).

Componentes esenciales de un algoritmo de búsqueda local

Para diseñar e implementar un algoritmo de búsqueda local efectivo, es fundamental comprender y definir correctamente sus componentes esenciales:

Representación del problema: Se refiere a la forma en que se codifican las posibles soluciones al problema. Una buena representación debe ser compacta, eficiente y permitir la aplicación de operadores de movimiento.

Función objetivo: Es una función que evalúa la calidad de cada solución en el espacio de búsqueda. La función objetivo debe ser precisa, eficiente y reflejar el objetivo de optimización del problema.

Operadores de movimiento: Son los mecanismos que permiten pasar de una solución a otra en el espacio de búsqueda. Un buen conjunto de operadores de movimiento debe ser capaz de explorar el espacio de búsqueda de manera eficiente y evitar quedar atrapado en máximos locales.

Criterios de parada: Son las condiciones que determinan cuándo el algoritmo debe detenerse. Los criterios de parada pueden basarse en el número máximo de iteraciones, la calidad de la solución encontrada o el tiempo de ejecución.

Conclusión

En conclusión, el diseño e implementación efectiva de los algoritmos de búsqueda local requiere definir con precisión sus componentes esenciales: la representación del problema, la función objetivo, los operadores de movimiento y los criterios de parada. Si bien su enfoque iterativo y de tipo greedy permite evaluar soluciones vecinas para avanzar con rapidez, conlleva el riesgo inherente de estancarse en máximos locales. Por esta razón, el estudio y la integración de variaciones avanzadas —como el temple simulado— resultan indispensables para ampliar la capacidad de exploración del espacio de soluciones y evitar limitaciones de optimalidad global.